

Rovinná harmonická elektromagnetická vlna o kmitočtu:

$$\text{kmitočet Hz} \quad f := 1 \cdot 10^5 \quad \omega := 2 \cdot \pi \cdot f = 6.283 \times 10^5$$

amplitudě a časovém průběhu intenzity elektrického pole:

$$E_m := 100 \frac{\text{V}}{\text{m}}$$

Časový průběh okamžité hodnoty nabývá v čase $t=0$ a místě $z=0$ nulové hodnoty.

se šíří v prostředí s parametry:

$$\text{permiitivita F/m} \quad \epsilon_r := 18 \quad \epsilon_0 := \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} \quad \epsilon := \epsilon_0 \cdot \epsilon_r = 1.592 \times 10^{-10}$$

$$\text{permeabilita H/m} \quad \mu_r := 1 \quad \mu_0 := 4 \cdot \pi \cdot 10^{-7} \quad \mu := \mu_0 \cdot \mu_r = 1.257 \times 10^{-6}$$

$$\text{rychlost světla m/s} \quad c := 3 \cdot 10^8$$

$$\text{měrná vodivost S/m} \quad \sigma := 0.01$$

Určete:

- a) Konstantu šíření (měrný útlum a fázovou konstantu)
- b) Vlnovou impedanci $/\Omega/$
- c) Časový průběh a fázor intenzity elektrického pole
- d) Časový průběh a fázor intenzity magnetického pole
- e) Vlnovou délku $/\text{m}/$ a fázovou rychlost $/\text{m/s}/$
- f) Pokles amplitudy E a H na vzdálenosti $\lambda/4$
- g) Hloubku vniku $/\text{m}/$
- h) Střední hodnotu Poyntingova vektoru ve vzdálenosti $z=0$ a $z=\lambda/4$ $/\text{W/m}^2/$
- i) Pokles plošné hustoty činného výkonu na vzdálenosti $\lambda/4$
- j) Objemová hustota ztrát ve vzdálenosti $z=0$ a $z=\lambda/4$ $/\text{W/m}^3/$
- k) Výkon přeměnění na teplo $/\text{W}/$ v kvádru s průřezem 1m^2 , spodní hranou začínající v $z=0$ a končící v $z=\lambda/4$ $/\text{W}/$

a) Konstanta šíření - měrný útlum a fázová konstanta (viz kapitola 1.2.4)

Pro konstantu šíření platí obecný vztah:

$$\text{konstanta šíření rad/m} \quad k := \sqrt{-i \cdot \omega \cdot \mu \cdot (i \cdot \omega \cdot \epsilon + \sigma)} = 0.063 - 0.063i$$

$$\text{fázová konstanta rad/m} \quad \beta := \text{Re}(k) = 0.063$$

$$\text{měrný útlum 1/m} \quad \alpha := -\text{Im}(k) = 0.063$$

Ze vzájemné relace mezi elektrickou vodivostí a ekvivalentní "vodivostí" pro posuvný proud lze posoudit, zda se vlna nebude šířit jako v dobře elektricky vodivém či nevodivém prostředí

$$\text{poměr vodivosti} \quad \frac{\omega \cdot \epsilon}{\sigma} = 0.01$$

V tomto případě se prostředí chová jako elektricky vodivé, lze použít zjednodušené vztahy zanedbávající posuvný proud a vez velké chyby psát:

$$\alpha_{\text{vodic}} := \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu \cdot \sigma}{2}} = 0.063$$

$$\beta_{\text{vodic}} := \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu \cdot \sigma}{2}} = 0.063$$

b) Vlnová impedance (viz kapitola 1.2.5)

Pro vlnovou impedanci platí obecně:

$$Z := \sqrt{\frac{i \cdot \omega \cdot \mu}{i \cdot \omega \cdot \epsilon + \sigma}} = 6.314 + 6.252i$$

Vlnová impedance

Ω

Absolutní hodnota vlnové impedance udávající podíl amplitud veličin je:

$$|Z| = 8.886$$

Argument (fázový úhel udávající fázový posuv E a H) je

$$\varphi_Z := \arg(Z) = 0.78$$

ve stupních: $\arg(Z) \cdot \frac{180}{\pi} = 44.714$

Speciálně pro elektricky nevodivé prostředí platí s dostatečnou přesností zjednodušeně:

$$Z_{\text{vodic}} := \sqrt{\frac{\omega \cdot \mu}{\sigma}} \cdot e^{i \frac{\pi}{4}} = 6.283 + 6.283i$$

$$|Z_{\text{vodic}}| = 8.886$$

$$\arg(Z_{\text{vodic}}) = 0.785$$

Pozn.: Při tomto zjednodušení se předpokládá, že fázový posuv mezi E a H je $\pi/4$, což s dostatečnou přesností platí

c) Časový průběh a fázor intenzity elektrického pole (viz kapitola 1.2.2)

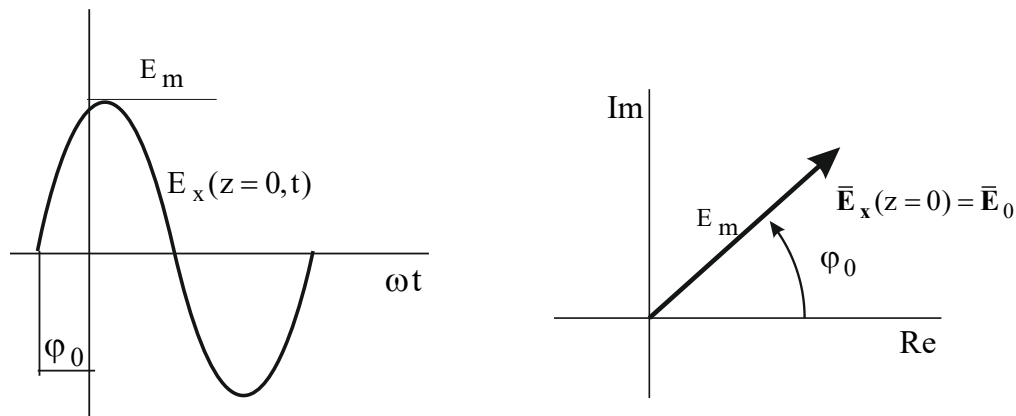
Pro časový průběh intenzity elektrického pole platí obecný vztah, ze kterého lze vypočítat okamžitou hodnotu intenzity elektrického pole v libovolném čase a místě při známých hodnotách v jednom čase a místě:

$$E_x(z, t) = E_m e^{-\alpha \cdot z} \sin(\omega t - \beta \cdot z + \varphi_0)$$

Pro fázor intenzity elektrického pole platí obecný vztah

$$E_x(z) = E_0 e^{-jkz} = \underbrace{E_m e^{j\varphi_0}}_{E_0} \underbrace{e^{-j(\beta - j\alpha)z}}_{e^{-jkz}}$$

Grafické znázornění časového průběhu a fázoru v komplexní rovině:



V konkrétním zadaném případě je intenzita v čase $t=0$ a místě $z=0$ nulová, z toho vyplývá pro počáteční fázový úhel:

$$\varphi_0 := 0$$

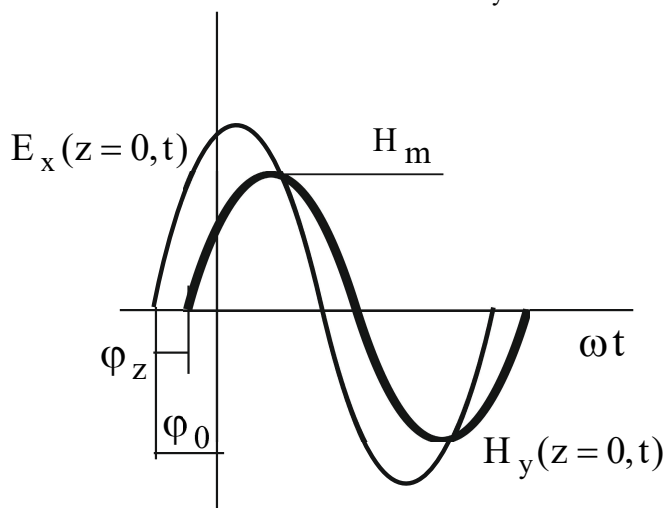
a pro fázor intenzity elektrického pole na rovině $z=0$ platí:

$$E_0 := E_m = 100$$

d) Časový průběh a fázor intenzity magnetického pole (viz kapitola 1.2.2)

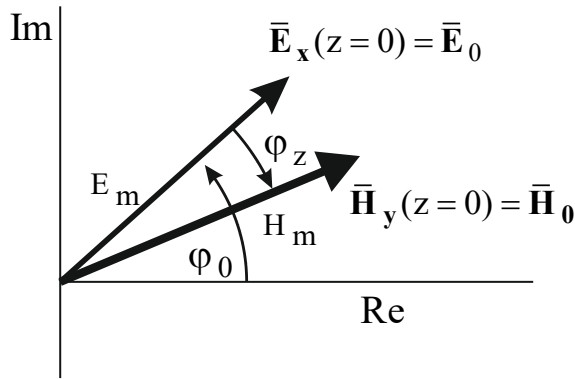
Pro časový průběh intenzity magnetického pole platí obecný vztah, ze kterého lze vypočítat okamžitou hodnotu intenzity magnetického pole v libovolném čase a místě:

$$H_y(z, t) = H_m e^{-\alpha \cdot z} \sin(\omega t - \beta z - \varphi_z + \varphi_0)$$



Pro fázor intenzity magnetického pole platí obecný vztah

$$H_y(z) = H_0 e^{-jkz} = \underbrace{H_m e^{j(\varphi_0 - \varphi_z)}}_{H_0} \underbrace{e^{-j(\beta - j\alpha)z}}_{e^{-jkz}}$$



Pro zadanou amplitudu intenzity
elektrického pole V/m

$$E_m = 100$$

je amplituda intenzity magnetického pole
A/m

$$H_m := \frac{E_m}{|Z|} = 11.254$$

Pro výpočet jsou použity hodnoty:

Absolutní hodnota vlnové impedance z části b): $|Z| = 8.886$

Argument vlnové impedance z části b): $\varphi_z = 0.78$

V našem konkrétním případě platí pro fázor intenzity magnetického pole na rovině $z=0$:

$$H_0 := \frac{E_0}{Z} \quad |H_0| = 11.254 \quad \arg(H_0) = -0.78$$

e) Vlnová délka a fázová rychlost (viz kapitola 1.2.3)

vlnová délka
m $\lambda := \frac{2\pi}{\beta} = 99.501$

fázová rychlost
m/s $v_f := \frac{\omega}{\beta} = 9.95 \times 10^6$

f) Pokles amplitudy E a H na vzdálenosti $\lambda/4$ (viz fyzikální význam měrného útlumu)

$$\frac{\lambda}{4} = 24.875$$

amplituda
poklesne na % $e^{-\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}} \cdot 100 = 21.115$

amplituda
poklesne o %

poklesne o % $\left(1 - e^{-\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}}\right) \cdot 100 = 78.885$

g) Hloubka vniku (viz kapitola 1.2.11)

$$\delta := \frac{1}{\alpha} = 15.995 \quad \text{m}$$

h) Střední hodnota Poyntingova vektoru - plošná hustota činného výkonu (viz kapitola 1.2.7)

v libovolné vzdálenosti z při zadaných amplitudách veličin v bodě $z=0$ platí obecně:

$$S_{\text{str}}(z) := \frac{1}{2} \cdot E_m \cdot H_m \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot z} \cdot \cos(\varphi_z)$$

ve vzdálenosti $z=0$

$$S_{\text{str}}(0) = 399.882$$

ve vzdálenosti $\lambda/4$

$$S_{\text{str}}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 17.829$$

i) Pokles plošné hustoty činného výkonu na vzdálenosti $\lambda/4$ (viz kapitola 1.2.7)

poklesne na % $e^{-2\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}} \cdot 100 = 4.459$

poklesne
tedy o % $\left(1 - e^{-2\alpha \cdot \frac{\lambda}{4}}\right) \cdot 100 = 95.541$

j) Objemová hustota ztrát ve vzdálenosti $z=0$ a $z=\lambda/4$ (viz kapitola 1.2.8)

v libovolné vzdálenosti z při zadaných amplitudách veličin v bodě $z=0$ platí pro objemovou hustotu ztrát ve W/m^3 obecně:

$$p(z) := \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot E_m^2 \cdot e^{-2 \cdot \alpha \cdot z}$$

ve vzdálenosti $z=0$

$$p(0) = 50$$

ve vzdálenosti $\lambda/4$

$$p\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 2.229$$

k) Výkon přeměnění na teplo /W/ v kvádru s průřezem 1m², spodní hranou začínající v z=0 a končící v z=λ/4 (viz kapitola 1.2.9)

Tento výkon přeměněný na teplo je v tomto případě dán rozdílem Poyntigových vektorů:

$$P := S_{\text{str}}(0) - S_{\text{str}}\left(\frac{\lambda}{4}\right) = 382.053$$

Stejnou hodnotu lze získat přímou integrací objemové hustoty ztrát

$$\int_0^{\frac{\lambda}{4}} \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot E_m^2 e^{-2 \cdot \alpha \cdot z} dz = 382.053$$

$$P := \frac{1}{2} \cdot \sigma \cdot E_m^2 \frac{\left(1 - e^{-\frac{\alpha \cdot \lambda}{2}}\right)}{2 \cdot \alpha} = 382.053$$